



**JUNIO
2018**

**ESTUDIO
CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN**



PROYECTO

**“MODIFICACIÓN DE CAUCE QUEBRADA SIN NOMBRE, SECTOR LONCO”
COMUNA DE CHIGUAYANTE, REGIÓN DEL BIOBÍO”**

ESTUDIO CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

JUNIO 2018



PROYECTO “MODIFICACIÓN DE CAUCE QUEBRADA SIN NOMBRE, SECTOR LONCO”

COMUNA DE CHIGUAYANTE, REGIÓN DEL BIOBÍO

DOCUMENTO REYMAN MEDIOAMBIENTE
IT180524-378-APA

10 JULIO 2018	Alejandro Reyman LI. Gerente de Proyectos Reyman Medioambiente Ltda.	
----------------------	---	--

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS	6
2.1 OBJETIVO GENERAL	6
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
2.1 ÁREA DE ESTUDIO	7
3. METODOLOGÍA	8
3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	8
3.2 METODOLOGÍA EN TERRENO	8
3.2.1 ORIGEN Y ENDEMISMO	14
3.2.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN	15
4. RESULTADOS	15
4.1 REVISION BIBLIOGRÁFICA	15
4.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	20
4.2.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL TERRENO	20
4.2.2 VEGETACIÓN	20
4.2.3 FLORA	25
4.2.3.1 INVENTARIO DE ESPECIES	25
4.2.3.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN	26
5. CONCLUSIONES	27
6. BIBLIOGRAFÍA	28
7. ANEXO 1: CARTOGRAFÍA CARTA OCUPACIONAL DE TIERRAS (COT)	30
8. ANEXO 2 FOTOGRÁFICO	31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ubicación del proyecto.	7
Figura 2: Área de estudio Componente Flora y Vegetación	8
Figura 3: Formaciones Vegetacionales presentes en la Región del Maule.....	18
Figura 4: Pisos de Vegetación presentes en la Región del Biobío	20
Figura 5: Unidades vegetacionales presentes en el área de estudio	23
Figura 6: Especie <i>Cyperus eragrostis</i> presente en el área de estudio.....	31
Figura 7: Especie <i>Teline monspessulana</i> presente en el área de estudio.....	31
Figura 8: Especie <i>Cirsium vulgare</i> presente en el área de estudio.....	32
Figura 9: Especie <i>Chusquea culeu</i> presente en el área de estudio	32
Figura 10: Especie <i>Lapageria rosea</i> presente en el área de estudio	33
Figura 11: Especie <i>Galega officinalis</i> presente en el área de estudio	33
Figura 12: Especie <i>Adiantum chilense</i> presente en el área de estudio	34
Figura 13: Especie <i>Thypa angustifolia</i> presente en el área de estudio	34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Claves de codificación de altura para tipos biológicos.....	10
Tabla 2. Codificación y categorías de recubrimiento.	11
Tabla 3: Codificación de las especies dominantes.	12
Tabla 4. Grado de artificialización.....	12
Tabla 5: Regiones vegetacionales en Chile.....	16
Tabla 6: Resultados Carta de Ocupación de Tierras.....	22
Tabla 7: Especies dominantes descritas en la COT.	23
Tabla 8: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.	25

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe técnico se detalla la caracterización del componente Flora y Vegetación correspondiente al proyecto "Modificación de Cauce Quebrada Sin Nombre, Sector Lonco" el cual consiste en la modificación de las condiciones existentes en la Quebrada Sin Nombre, y contempla el entubamiento de un tramo de la quebrada sin nombre y una descarga de aguas lluvia. El proyecto se ubica en el sector Lonco en la comuna de Chiguayante, provincia de Concepción.

La importancia y significación de la vegetación no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.

Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de muchos de los suelos originalmente ocupados por bosques.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en identificar la presencia de formaciones vegetacionales, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo, prioridad de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles e información recabada durante la campaña de terreno realizada en el mes de junio del 2018.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área donde se emplazarán las obras y actividades del proyecto "Modificación de Cauce Quebrada Sin Nombre, Sector Lonco".

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

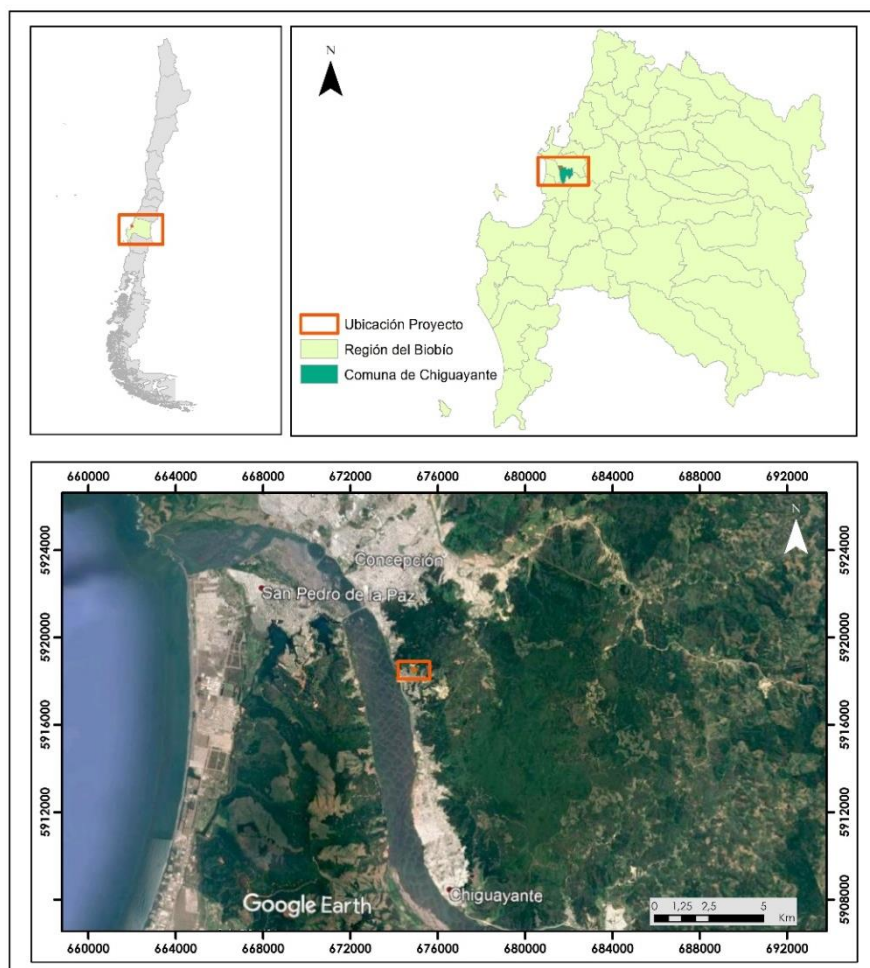
- ✓ Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- ✓ Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- ✓ Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- ✓ Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- ✓ Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

2.1 ÁREA DE ESTUDIO

El proyecto "Modificación de Cauce Quebrada Sin Nombre, Sector Lonco" se ubica en el sector Lonco, comuna de Chiguayante, provincia de Concepción. La Región del Biobío (VIII) se localiza en el límite sur de la zona central específicamente entre los 36°00' y los 38°30' de latitud sur. Limita al norte con la Región del Maule, al sur con la Región de la Araucanía, al oeste con el Océano Pacífico y al este con la República Argentina.

El Área de estudio para el componente de Flora y Vegetación corresponde a todas aquellas áreas donde se proyectan posibles obras asociadas al proyecto, contemplando sitios temporales como permanentes, y asociando la potencial presencia de estos grupos. Dicha área de estudio consideró para la prospección en terreno un buffer que corresponde a 0,38 ha aproximadamente (Figura 2).

Figura 1: Ubicación del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Área de estudio Componente Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia.

3. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Revisión bibliográfica y (B) Metodología en terreno.

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Sur de Chile.

3.2 METODOLOGÍA EN TERRENO

Las actividades en terreno se ejecutaron durante un periodo de otoño durante el mes de junio. En dichas actividades en terreno se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La vegetación se evaluó mediante la definición de unidades homogéneas para el área de estudio, que fueron discriminadas en función de características estructurales y especies dominantes presentes en ellas. La delimitación de las unidades homogéneas, se definió a priori, mediante la fotointerpretación de unidades espaciales, homogéneas en cuanto a textura y color, sobre la base de imágenes disponibles en Google earth. Con base en dichas unidades homogéneas, se realizó el plan de muestreo (parcelas), basado en el criterio de representación, de modo de contar con una descripción de cada una de las unidades o formaciones vegetacionales, las cuales fueron verificadas en terreno de acuerdo con la metodología de la COT.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de estudio se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

- i. Leñosos Altos (LA): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- ii. Leñosos Bajos (LB): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.

- iv. Herbáceos (H): son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- v. Suculentos (S): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

a.2) Estratificación: La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos.

Para cada unidad cartográfica se describió la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico. La codificación de los Tipos Biológicos clasificados por altura de cada una de las unidades cartográficas se describió según los rangos establecidos en la (Tabla 1).

Tabla 1: Claves de codificación de altura para tipos biológicos.

Estrato	Código
<u>Tipo Arbóreo - Leñoso Alto</u>	
2 – 4 m	LA
4 – 8 m	<u>LA</u>
8 – 16 m	LA
16 – 32 m	LA
Más de 32 m	LA
<u>Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo</u>	
0 – 25 cm	LB
25 – 50 cm	<u>LB</u>
50 – 100 cm	LB
1 – 2 m	LB
<u>Tipo Herbáceo</u>	
0 – 25 cm	H
25 – 50 cm	<u>H</u>
50 – 100 cm	H
1 – 2 m	H

Estrato	Código
Más de 2 m	
<u>Tipo Suculento</u>	
0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	
1 – 2 m	
Más de 2 m	

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: El concepto de cobertura vegetal o cubrimiento corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Para cada uno de los tipos biológicos se determinó los rangos de cubrimiento establecidos en la (Tabla 2).

Tabla 2. Codificación y categorías de recubrimiento.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 3: Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1: Vegetación clímax al, 9: Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 4).

Tabla 4. Grado de artificialización.

1. Vegetación clímax
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre) 2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo 2.2 Exclusiones
3. Terrenos de pastoreo 3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados 3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados 3.3 Pasto y arbusto muy degradados 3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) 3.6 Monte bajo nativo manejado 3.7 Monte medio nativo manejado 3.8 Monte medio nativo manejado
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado 4.0 Cereal de secano 4.1 Chacra de secano 4.2 Bosque artificial abandonado
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano 5.0 Cereal de riego 5.1 Cultivo forrajero perenne de secano 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa) 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo) 5.4 Monte bajo artificial 5.5 Monte medio artificial 5.6 Viticultura de secano 5.7 Arboricultura de secano

6. Cultivos perennes de riego

- 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
- 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
- 6.2 Viticultura de riego
- 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
- 6.4 Cítricos de riego

7. Cultivos intensificados

- 7.0 Hortalizas
- 7.1 Vivero forestal
- 7.2 Vivero ornamental
- 7.3 Cultivos bajo plástico

8. Invernaderos y Parques

- 8.0 Invernaderos
- 8.1 Parques y plantaciones ornamentales

9. Zonas edificadas

- 9.0 Pueblos
- 9.1 Zona periurbanas
- 9.2 Ciudad con áreas verdes
- 9.3 Ciudad sin áreas verdes
- 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
- 9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Para la realización del catastro florístico se establecieron parcelas de 10 metros cuadrados y transectas de observación (50 metros) en las cuales se registraron todas las especies presentes.

Con los resultados obtenidos se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador. La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). Así, la flora se registró en un inventario exhaustivo entregando todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes (Familia y especie)
- b) Origen geográfico (especies autóctonas o alóctonas).
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas.

3.2.1 ORIGEN Y ENDEMISMO

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. Para cada una de las especies registradas se indica su origen, considerando:

- Especie endémica (autóctona): si su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- Especie nativa (autóctona): si es originaria del lugar que habita.
- Especie introducida (alóctona): si son especies foráneas que han sido transportadas fuera de su distribución natural.
- Hábito de crecimiento. El detalle de cada hábito se describe a continuación:

Árbol: Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.

Arbusto: Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.

Herbácea: Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.

Trepadora: Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.

Rastrera: Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.

Helechos: plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares "inferiores" cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

3.2.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies (D.S 75/ 2004 del MINSEGPRES y D.S 29/2011 del MMA), del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, DS N° 52/2014, DS N° 38/ 2015, DS N° 16/2016 y DS N° 06/2017 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N° 387/2008 (CONAMA).

4. RESULTADOS

4.1 REVISION BIBLIOGRÁFICA

Existen ciertos patrones que permiten inferir la distribución de las comunidades vegetales en relación con la distribución de los factores ecológicos que las determinan. En este sentido, el bioclima es el principal factor ecológico a escala regional. La variación del bioclima se expresa fundamentalmente en cambios en la fisonomía de la vegetación, lo que también lleva aparejado cambios en la composición florística de una determinada zona.

Desde el punto de vista climático, la Región del Biobío marca la transición entre los climas templados secos de la zona central de Chile y los climas templados lluviosos que se desarrollan inmediatamente al sur del Río Biobío.

En la franja costanera y en los sectores altos y laderas occidentales de la Cordillera de la Costa se presenta un clima templado húmedo, con una humedad constante con precipitaciones que fluctúan entre 1.200 mm y 2.000 mm anuales de norte a sur de la región. Hacia el interior el clima templado costero húmedo posee también temperaturas menos extremas donde las precipitaciones alcanzan 1.330 mm anuales con un período seco de cuatro meses. En el valle longitudinal las temperaturas presentan un mayor contraste entre día y noche. En base a la clasificación climática de Koppen el área de estudio presenta un clima templado cálido con lluvias invernales y gran humedad atmosférica.

Respecto a las condiciones climáticas mencionadas anteriormente, permiten el desarrollo de una vegetación muy particular y diferente a la de las otras regiones. Las características climáticas que presenta la región en su extremo norte permiten la existencia del espino, asociado con Boldo, Peumo y Quillay. La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales.

Tabla 5: Regiones vegetacionales en Chile

REGIONES VEGETALES	ZONA	SUBREGIONES
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo

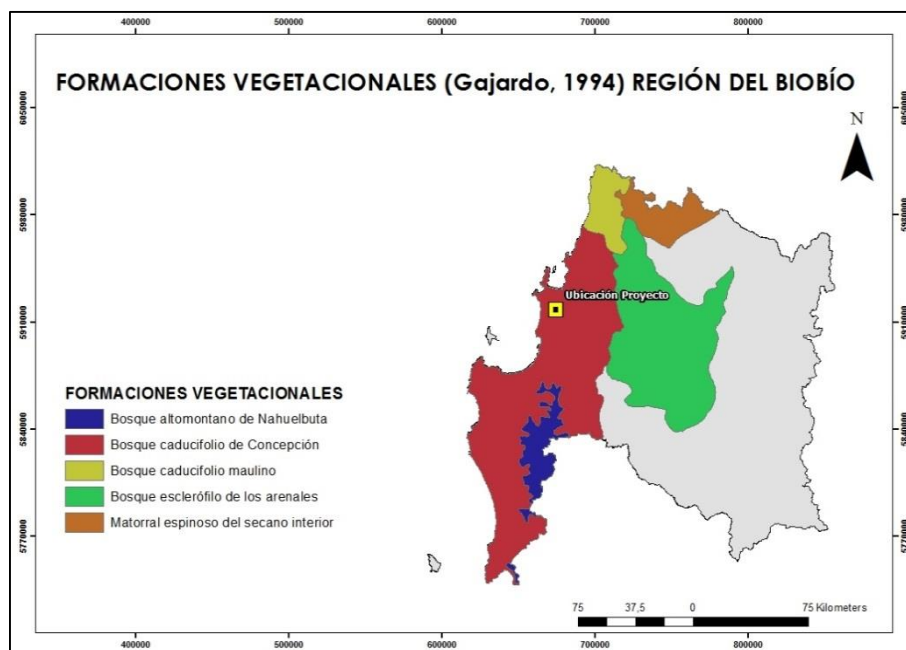
REGIONES VEGETALES	ZONA	SUBREGIONES
<u>Bosque Caducifolio</u>	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano <u>Bosque Caducifolio del Llano</u> Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio del Archipiélago de Juan Fernández. Bosque Laurifolio de Valdivia.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, matorral y estepa pantanosa.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el proyecto se sitúa en la Región del Bosque Caducifolio, sub-región del Bosque Caducifolio del Llano, Bosque Caducifolio de Concepción el cual que se extiende través de la zona centro sur de Chile, desde la V a la X región (Figura 7-1). La vegetación de esta región es muy rica desde el punto de vista de su diversidad, tanto en vegetación leñosa como herbácea.

En este sentido, destacan especies leñosas tales como el Espino (*Acacia caven*), el Quillay (*Quillaja saponaria*), el Maitén (*Maytenus boaria*), el Litre (*Lithraea caustica*) y el Boldo (*Peumus boldus*), entre otras. En tanto, en los sectores húmedos, especialmente asociados a quebradas y cursos de agua, es posible encontrar en la composición del bosque especies como el Bellota de norte (*Beilschmiedia miersii*), Bellota del sur (*Beilschmiedia berteriana*), Patagua (*Crinodendron patagua*) especies en categoría de conservación "Vulnerable", Arrayán (*Luma chequen*), Pitra (*Myrceugenia exsucca*) y especies arbustivas.

Figura 3: Formaciones Vegetacionales presentes en la Región del Biobío



Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia

Por otra parte, en base a las formaciones vegetacionales establecidas por Gajardo 1994, Luebert y Pliscoff (2004) establecen la clasificación de los pisos vegetacionales definiéndolos como "espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales con una fisionomía y unas especies dominantes asociadas a un piso bioclimático específico. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisionomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima. El espacio que se identifica con un Piso de Vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística y su dinámica".

Dicho lo anterior, el área del proyecto se ubica en el piso de vegetación Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithraea caustica* y *Azara integrifolia*, dominado por *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara integrifolia*, el cual se distribuye en las laderas occidentales bajas de la Cordillera de la Costa de la Región del Maule y del Biobío, 0-200 m de altitud, en las formaciones vegetacionales de Bosque esclerófilo Maulino, Bosque caducifolio maulino y Bosque caducifolio de Concepción, bajo la influencia del piso bioclimático mesomediterráneo subhúmedo hiperoceánico (Luebert y Pliscoff, 2004) (Figura 7-2).

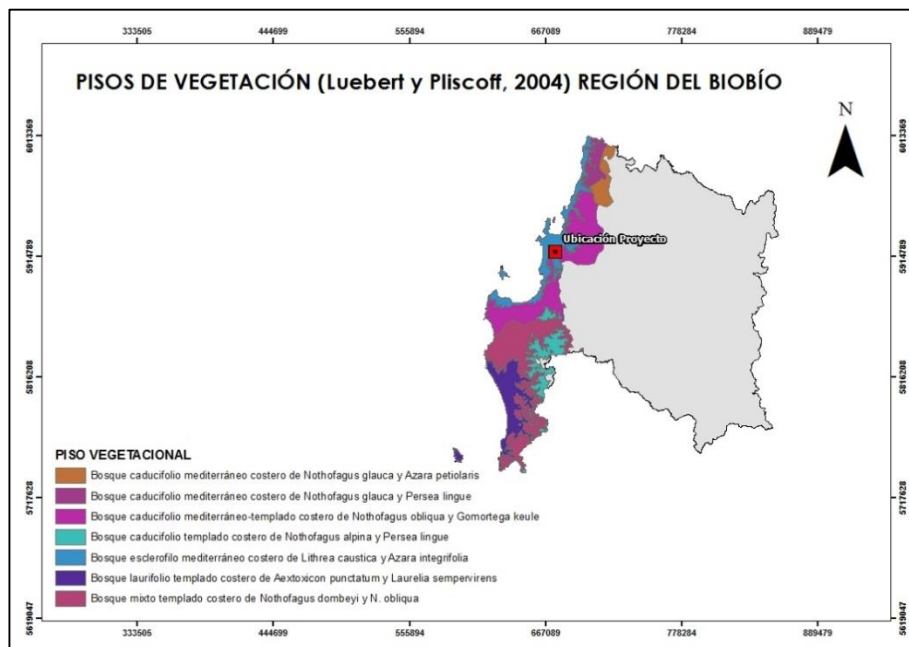
Este piso de vegetación, se encuentra muy diversificado siendo importante la presencia de las leñosas *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa* y de las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia* como elementos característicos locales. Incluye las asociaciones de *Lithraea caustica*-*Azara integrifolia* en la mayor parte de su extensión, pero en los sectores más próximos al mar, especialmente farellones costeros se encuentran las comunidades de *Nolana paradoxa*-*Neoporteria chilensis* y *Griselinia scandens*.

La vegetación azonal se compone de bosques de Mirtáceas con presencia de *Crinodendron patagua*, asociados a zonas pantanosas y cursos de agua. El conjunto de la unidad se encuentra fuertemente fragmentada siendo en algunos lugares reemplazada por comunidades ruderales de *Teline monspessulanus*-*Sarothamnus scoparius* y de *Pluchea absinthioides*-*Baccharis pingraea* en algunos cursos de agua.

La composición florística incluye especies tales como: *Adiantum chilense*, *Alstroemeria revoluta*, *Azara integrifolia*, *Baccharis rhomboidalis*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Cryptacarya alba*, *Escallonia revoluta*, *Lardizabala biternata*, *Lithraea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Myrceugenia obtusa*, *Pernettya insana*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Ribes punctatum*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa*, *Teline monspessulana*, *Teucrium bicolor*, *Triptilion spinosum*, *Ugni molinae* (Amigo et al. 2000).

Finalmente, según el sistema de información territorial (SIT) el área del proyecto posee un uso de suelo asociado principalmente a bosques, matorrales y praderas (Conaf, 2017).

Figura 4: Pisos de Vegetación presentes en la Región del Biobío



Fuente: Luebert y Pliscoff, 2004. Elaboración propia.

4.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

Para el levantamiento de información en terreno se realizó una prospección el día 14 de junio del 2018 en la cual se recopiló información previamente foto interpretada, correspondiente al periodo de otoño.

4.2.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL TERRENO

El área de emplazamiento del proyecto posee gran cantidad de especies herbáceas y arbustivas introducidas, conformando zonas de matorral- pradera. Sin embargo, el área de estudio constituye en mayor cantidad una zona de humedal alimentado de un afloramiento acuífero.

4.2.2 VEGETACIÓN

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) en el área de estudio se identificaron un total de 4 unidades ambientales, distribuidas a lo largo del emplazamiento del proyecto, de esta manera se registraron unidades vegetacionales matorral- praderas, suelo sin vegetación, humedal y laguna.

El detalle de las unidades vegetacionales y especies dominantes de cada una se entrega a continuación en la tabla 6 y tabla 7, y en el anexo 1 se representa cartográficamente la Carta de Ocupación de Tierras.

Tabla 6: Resultados Carta de Ocupación de Tierras.

ID	Descripción	Unidad Ambiental	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad/ Cobertura (Índice)	Superficie Unidad Ambiental (m2)	Coordenadas*	
							Este	Norte
1	<u>LA</u> - <u>LB</u> - LB* - LB	Matorral- Pradera	AM - Ru - Cc - Tm	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	me - pd - d - mc	990	674942	5918516
2	H* - H	Humedal	tu - ce	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	pd - d	2027	674913	5918495
3	<u>LA</u>	Sin Vegetación	AM	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	me	390	674935	5918481
4	-	Laguna	-		-	284	674915	5918473

Fuente: Levantamiento en terreno. *UTM Datum WGS84 19H. Elaboración propia.

Tabla 7: Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo biológico	Especie	Sigla
Arbóreo	<i>Acacia melanoxylon</i>	AM
Arbustivo	<i>Teline monspessulana</i>	Tm
Arbustivo	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Arbustivo	<i>Chusquea culeu</i>	Cc
Herbáceo	<i>Thypa angustifolia</i>	tu
Herbáceo	<i>Cyperus eragrostis</i>	ce

Fuente: Levantamiento en terreno y elaboración propia.

Figura 5: Unidades vegetacionales presentes en el área de estudio. Matorral .pradera



Figura 6: Unidades vegetacionales presentes en el área de estudio. Humedal



Figura 7: Unidades vegetacionales presentes en el área de estudio. Laguna



Fuente: Levantamiento de información en terreno

4.2.3 FLORA

4.2.3.1 INVENTARIO DE ESPECIES

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados obtenidos durante las tres campañas en terreno arrojaron un total de 24 especies de plantas distribuidas en 19 familias, de estas, las más representativas corresponden a las familias Asteraceae, Fabaceae, Rosaceae y Cyperaceae

De las especies registradas, 6 corresponden a especies nativas, mientras que las 18 restantes corresponden a especies introducidas o exóticas, principalmente invasoras y ornamentales (Tabla 8).

Tabla 8: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Arbóreo	Introducida
Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	Arbustivo	Introducida
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducida
Cyperaceae	<i>Thypa angustifolia</i>	Totora	Herbáceo	Introducida
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Herbáceo	Introducida
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Maleza principal	Herbáceo	Introducida
Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Hiedra común	Herbáceo	Introducida
Hydrangeaceae	<i>Hydrangea macrophylla</i>	Hortensia	Arbustivo	Introducida
Asteraceae	<i>Cirsium sp.</i>	Cardo	Herbáceo	Introducida
Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i>	Hierba de Roberto	Herbáceo	Introducida
Gramínea	<i>Chusquea culeu</i>	Colihue	Arbustivo	Nativa
Poaceae	<i>Poa annua</i>	Piojillo	Herbáceo	Introducida
Poligonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Herbácea	Introducida
Rosaceae	<i>Cotoneaster bullatus</i>	Hollyberry cotoneaster	Arbustivo	Introducida
Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado, zarzaparrilla	Arbustivo	Nativa

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen
Campanulaceae	<i>Lobelia tupa</i>	Tupa	Arbustivo	Nativa
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Arbóreo	Introducida
Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i>	Copihue	Arbustivo	Nativa
Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis</i>	Bur chervil	Herbáceo	Introducida
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbáceo	Introducida
Onagraceae	<i>Fuchsia magellanica</i>	Chilco	Arbustivo	Nativa
Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	Helecho	Nativa
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbóreo	Introducida
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbáceo	Introducida

Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

4.2.3.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN

De acuerdo a la revisión de antecedentes y a la normativa vigente, en el área del proyecto no se registran especies arbóreas, arbustivas ni herbáceas clasificadas en alguna categoría de conservación. Sin embargo, se encuentra la presencia de la especie *Lapageria rosea* (Copihue) la cual se encuentra protegida y se prohíbe la corta, arranque, tenencia y comercio (Decreto Supremo N° 129/1971 modificado Decreto Supremo N° 121/1984).

5. CONCLUSIONES

El presente estudio técnico analiza la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto "Modificación de Cauce Quebrada Sin Nombre, Sector Lonco", analizando diversidad y especies de interés durante el periodo de otoño.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciendo unidades homogéneas en cuanto a su fisionomía (formación vegetal) y especies dominantes, de esta forma, fue posible determinar un total de 3 unidades vegetacionales distribuidas en el área de emplazamiento del proyecto, estas corresponden principalmente a unidades de humedal, matorral –pradera y zonas sin vegetación.

En cuanto al análisis de la flora vascular hubo un registro total de 24 especies de plantas distribuidas en 19 familias. De las especies registradas en terreno 6 corresponden a especies nativas sin categoría de conservación y 18 especies pertenecen a introducidas.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, por lo que no se registran especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la Región del Biobío, por otro lado, no hay existencia de especies con algún grado de conservación, sin embargo, se debe tener en consideración la protección de la especie *Lapageria rosea*, en donde su corta debe ser tramitada con el Servicio Agrícola Ganadero.

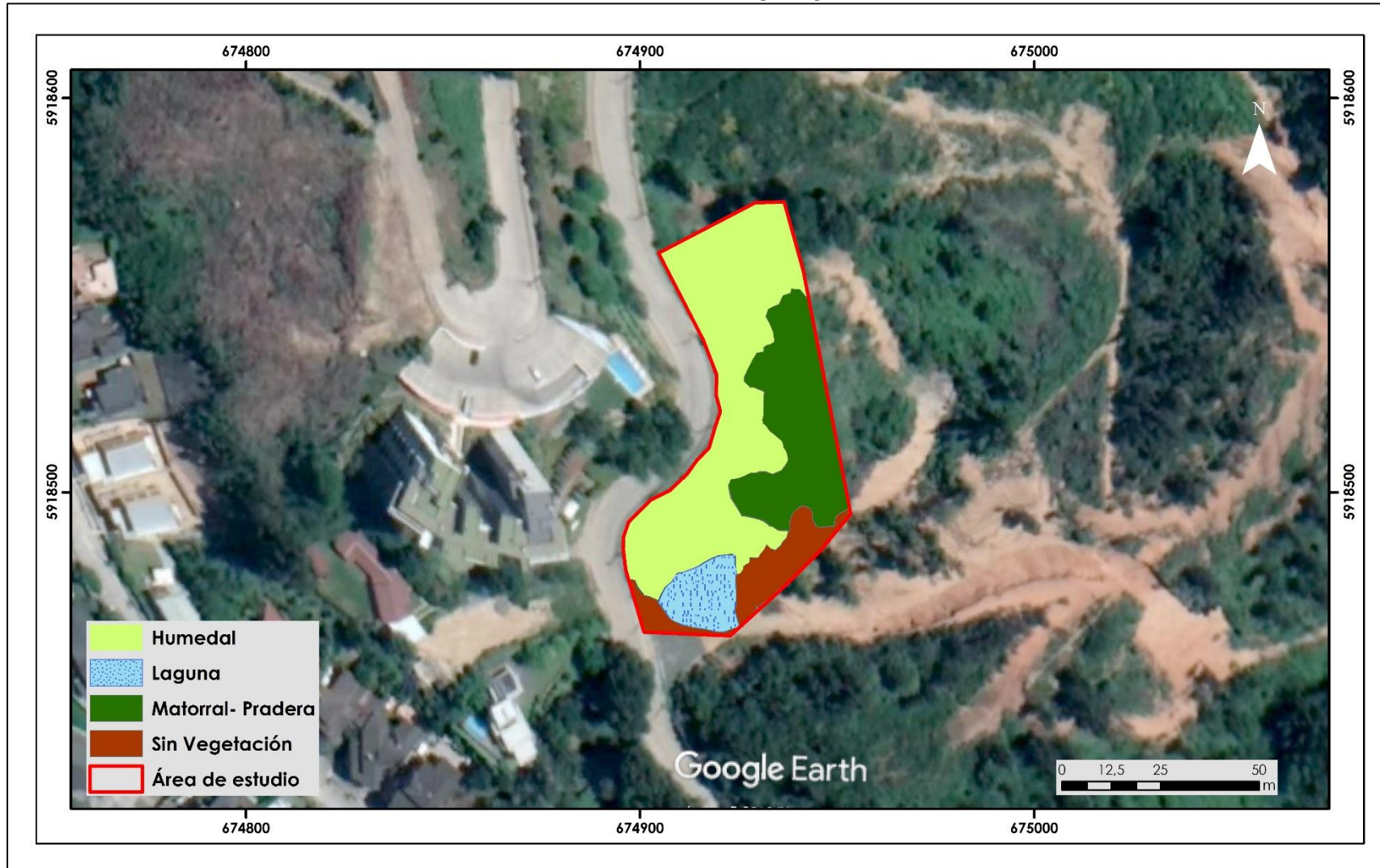
Finalmente, según el análisis de los resultados se concluye que el área de emplazamiento del proyecto posee un uso de suelo asociado en mayor cantidad a zona de humedal y matorral- pradera compuesta principalmente por especies invasoras y ornamentales formando parte de una zona ya intervenida dentro de los límites de la comuna de Chiguayante.

6. BIBLIOGRAFÍA

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118p.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de Uso de Suelo y Vegetación. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1998-2008. 22 pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento N° 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.

- QUIROZ, C.L., A. PAUCHAR, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp

7. ANEXO 1: CARTOGRAFÍA CARTA OCUPACIONAL DE TIERRAS (COT)



8. ANEXO 2 FOTOGRÁFICO

Figura 8: Especie *Cyperus eragrostis* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 9: Especie *Teline monspessulana* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 10: Especie *Cirsium vulgare* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 11: Especie *Chusquea culeu* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 12: Especie *Lapageria rosea* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 13: Especie *Galega officinalis* presente en el área de estudio



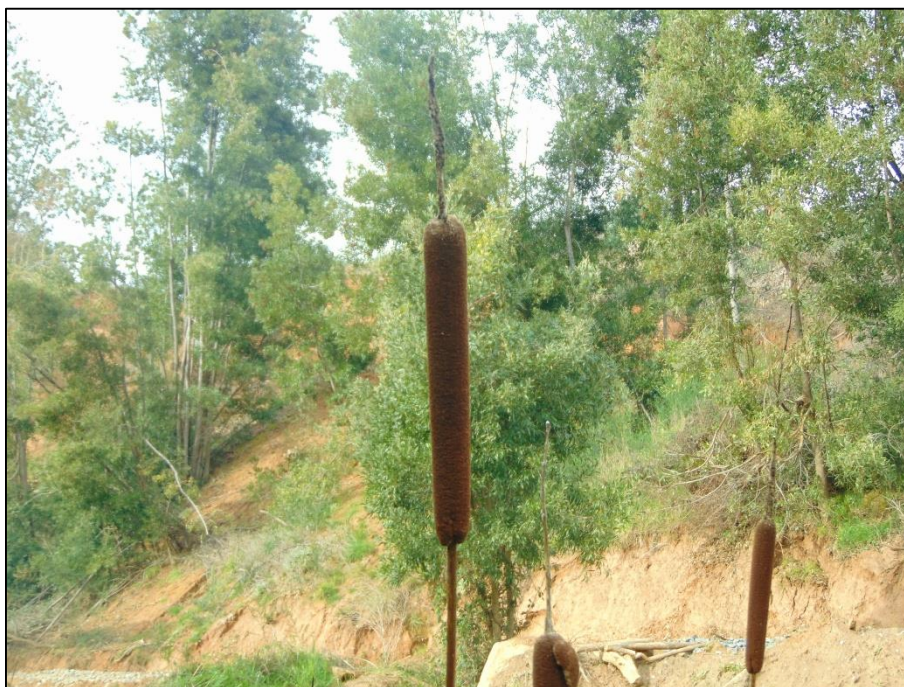
Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 14: Especie *Adiantum chilense* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 15: Especie *Thypa angustifolia* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.